ACTIVIDAD RA 1

José A. Santos García

1. Concepto de digitalización (2 puntos)

a) Investiga y explica qué significa digitalización en el ámbito empresarial e industrial.

• Diferencia entre digitalización, transformación digital y automatización.
• Ejemplos concretos de procesos digitalizados.
• Beneficios generales de la digitalización.

La digitalización consiste en utilizar tecnologías digitales para convertir información y procesos en datos que se pueden almacenar, procesar y compartir mediante sistemas informáticos. En una empresa, permite gestionar documentos, pedidos, facturas y comunicaciones de forma electrónica. En la industria, también permite recoger datos de máquinas y sensores para supervisar la producción, controlar la calidad y mejorar el mantenimiento.

Es importante diferenciar tres conceptos:

- Digitalización: convertir información o tareas a un formato digital. Por ejemplo, sustituir los partes de mantenimiento en papel por una aplicación.

- Transformación digital: utilizar la tecnología para cambiar de forma más amplia los procesos, la organización, los productos o el modelo de negocio. No consiste únicamente en instalar programas informáticos.

- Automatización: conseguir que una tarea o proceso se ejecute con una intervención humana mínima, siguiendo reglas o instrucciones programadas. Por ejemplo, una máquina que separa automáticamente las piezas defectuosas.

Ejemplos de procesos digitalizados son la administración, por ejemplo, las facturas electrónicas o cualquier firma digital; ventas, como los registros de los pedidos de una tienda online; o la logística, utilización de códigos de barras o etiquetas electrónicas (RFID); entre otros.

La digitalización reduce errores, costes administrativos y tiempos de espera; facilita el intercambio de información entre departamentos; y proporciona datos actualizados para tomar decisiones.

2. Impacto organizativo de la tecnología digital (1,5 puntos)

b) Analiza cómo la implantación de tecnologías digitales transforma la organización interna de una empresa.

• Cambios en la estructura organizativa.
• Nuevos roles y perfiles profesionales.
• Ejemplos reales de empresas que se hayan transformado digitalmente.

La implantación de tecnologías digitales permite conectar departamentos que antes trabajaban con información separada. Por ejemplo, un sistema ERP puede integrar compras, almacén, producción, ventas y contabilidad, evitando que cada departamento tenga que introducir los mismos datos por separado. También facilita el trabajo entre sedes, el seguimiento de objetivos mediante indicadores y la colaboración entre profesionales de diferentes áreas.

Los principales cambios que se pueden dar son una mayor integración entre departamentos, decisiones basadas en datos, equipos multidisciplinares, nuevos procedimientos de trabajo y mayor necesidad de información.

En cuanto a la estructura organizativa, la digitalización tiende a sustituir los departamentos que trabajan de forma aislada por equipos multidisciplinares que trabajan sobre los mismos datos, y a hacer las jerarquías más planas, porque al tener la información disponible las decisiones se pueden tomar más cerca de donde ocurren las cosas. También aparecen áreas nuevas, como datos y analítica, ciberseguridad o innovación digital, y los departamentos de informática y de producción empiezan a coordinarse más entre sí.

Además, aumentaría la demanda de perfiles especializados como analistas de datos, especialistas en ciberseguridad, especialistas en sistemas, especialista de inteligencia artificial, etc.

Ejemplos reales de empresas transformadas digitalmente son Siemens, SEAT, Inditex y Navantia. En la fábrica de Siemens en Amberg se fabrica un producto por segundo, con más de 1.000 variantes, gracias a la conexión entre el diseño, la planificación y las máquinas, y la empresa destaca que las personas siguen siendo necesarias para desarrollar productos, planificar la producción y resolver incidencias. SEAT, en su fábrica de Martorell, combina robots colaborativos, vehículos autónomos (AGV) y realidad aumentada con una plantilla de unos 7.900 trabajadores, y forma a su personal en la nueva forma de trabajar. Inditex implantó el RFID en sus tiendas, lo que cambió la forma de trabajar en inventario y reposición y unió el stock físico con el online. Navantia migró a SAP S/4HANA, rediseñó 150 procesos y cuenta con una dirección de Tecnología y Transformación Digital.

3. Entornos IT y OT: diferencias y similitudes (1,5 puntos)

c) Define qué son los entornos IT (Information Technology) y OT (Operational Technology).

• Tabla comparativa con sus principales diferencias y similitudes.
• Ejemplos de sistemas y dispositivos en cada entorno.

IT (Information Technology) es el conjunto de equipos, programas, redes y servicios que se utilizan para crear, almacenar, procesar y transmitir información dentro de una empresa. Se encarga de la gestión del negocio: finanzas, ventas, personas, comunicaciones, etc. Su resultado es información.

OT (Operational Technology) es la tecnología que controla y supervisa directamente procesos físicos, es decir, máquinas, líneas de producción, redes eléctricas, plantas de agua, etc. Su resultado es una acción sobre el mundo físico.

Aspecto	IT	OT
Objetivo	Gestionar datos y procesos de negocio.	Controlar y supervisar procesos físicos y maquinaria.
Prioridad en seguridad	Confidencialidad de los datos.	Seguridad de las personas y del proceso, y que el sistema no se detenga.
Consecuencia de un fallo	Pérdida o robo de datos y parada de servicios.	Además, accidentes, daños ambientales y paradas de producción costosas.
Tiempo de respuesta	Muchos sistemas pueden tolerar ciertos retrasos o reinicios.	Los sistemas críticos suelen requerir baja latencia, alta disponibilidad y funcionamiento continuo.
Ciclo de vida y actualizaciones	Suele renovarse y actualizarse con mayor frecuencia.	Suele tener ciclos de vida largos y actualizaciones más complejas.
Protocolos	TCP/IP, HTTP.	Modbus, PROFINET, EtherNet/IP, OPC UA.
Personal	Informáticos, administradores de sistemas, desarrolladores.	Ingenieros de automatización y de mantenimiento.
Normas	ISO 27001.	IEC 62443.
Similitud	Usan equipos, programas y redes de comunicaciones, cada vez más basadas en Ethernet e IP.	
Similitud	Generan y utilizan datos.	
Similitud	Necesitan control de accesos, copias de seguridad, monitorización y ciberseguridad.	
Similitud	Comparten tecnologías como la virtualización, la computación en el borde y la nube.	
Similitud	Cada vez están más conectados entre sí.	

Ejemplos de sistemas y dispositivos IT son los ERP (como SAP), los CRM (como Salesforce o Dynamics), los servidores y la nube (Azure, AWS), el correo y las herramientas de colaboración, las bases de datos, Active Directory, las VPN, los firewalls corporativos y los ordenadores y móviles de los empleados. En OT encontramos los PLC (como los Siemens SIMATIC o los Allen-Bradley), los sistemas SCADA, los paneles HMI, los sensores, los actuadores, los variadores de frecuencia, los robots industriales, las máquinas CNC, los AGV y los sistemas instrumentados de seguridad. Entre los dos mundos está el MES, que conecta la planta con el ERP.

4. Departamentos que forman parte del entorno IT (1,5 puntos)

d) Identifica y describe los principales departamentos de una empresa que pertenecen al entorno IT.

• Funciones de cada uno.
• Relación con la digitalización.
Ejemplo: Sistemas, Seguridad, Comunicaciones, Desarrollo, Soporte, etc.

Los departamentos IT son los que se encargan de que los sistemas de información de la empresa funcionen, estén protegidos y evolucionen. Los principales son los siguientes.

- Sistemas: administra los servidores, el almacenamiento, las copias de seguridad, la virtualización, la nube y los puestos de trabajo. Es la base técnica sobre la que funcionan las aplicaciones digitales de la empresa.

- Seguridad: previene, detecta y responde a los ciberataques, gestiona los accesos y se ocupa de cumplir normativas como ISO 27001, el Esquema Nacional de Seguridad o NIS2. Con la digitalización se conectan más sistemas y máquinas, por lo que hay más superficie que proteger.

- Comunicaciones: gestiona las redes locales, el wifi, la telefonía, las VPN y la conexión entre sedes y plantas. Sin una red fiable no se pueden compartir datos en tiempo real.

- Desarrollo: programa y mantiene las aplicaciones propias y las integraciones entre sistemas. Convierte los procesos de la empresa en aplicaciones y automatiza el intercambio de datos.

- Soporte: atiende las incidencias de los usuarios, gestiona altas y bajas, instala equipos y ayuda con el uso de las herramientas. Facilita que los empleados adopten las soluciones digitales.

- Datos y analítica: organiza los datos de la empresa y crea cuadros de mando y modelos predictivos. Convierte los datos en decisiones.

- Aplicaciones de negocio: administra el ERP, el CRM y otras plataformas de gestión, y las adapta a los procesos de compras, ventas, finanzas y producción.

En las empresas pequeñas varias de estas funciones las realiza un único equipo. El departamento de automatización o mantenimiento industrial no pertenece a IT sino a OT, aunque cada vez colabora más con IT en los proyectos de digitalización.

5. Tecnologías típicas en planta y negocio (1 punto)

e) Investiga las tecnologías habilitadoras digitales más usadas en:

• Planta industrial (OT): sensores IoT, PLC, SCADA, MES, robótica, etc.

• Negocio (IT): ERP, CRM, Big Data, inteligencia artificial, etc.
Para cada tecnología: indica su función y aporta un ejemplo real de uso.

Las tecnologías habilitadoras son las que hacen posible la digitalización. En la planta industrial (OT) las más usadas son estas:

- Sensores IoT: miden variables como la temperatura, la vibración o la presión y envían los datos para analizarlos. Por ejemplo, los motores de Rolls-Royce llevan sensores que envían datos tras cada vuelo para anticipar el mantenimiento.

- PLC: ordenador industrial resistente que ejecuta el control de las máquinas y las líneas en tiempo real. En la fábrica de SEAT en Martorell se monitorizan unos 800 PLC junto con 1.000 robots y los AGV.

- SCADA: supervisa y controla procesos desde una sala de control, con alarmas y registro histórico. Red Eléctrica supervisa la red de transporte de electricidad desde su centro de control.

- MES: gestiona y registra la producción (órdenes, trazabilidad, calidad). La fábrica de Siemens en Amberg guarda en su MES unos 50 millones de datos de proceso al día.

- Robótica: robots, cobots y AGV que realizan tareas repetitivas, peligrosas o de precisión y transportan materiales. SEAT usa robots colaborativos y AGV en Martorell.

- Gemelo digital: réplica virtual de una planta o un proceso para simular y optimizar. Siemens creó, junto con NavVis, un gemelo digital de las naves de la planta de Amberg.

En el negocio (IT) las más usadas son estas:

- ERP: integra compras, inventario, producción, finanzas y recursos humanos en un único sistema. Navantia migró a SAP S/4HANA y rediseñó 150 procesos.

- CRM: gestiona la relación con los clientes (oportunidades de venta, marketing y posventa). Circutor implantó Microsoft Dynamics CRM, integrado con su ERP, en sus seis centros productivos de España y la República Checa.

- Big Data: almacena y analiza grandes volúmenes de datos para encontrar patrones. Iberdrola usa aplicaciones de big data con los datos de sus 10,7 millones de contadores digitales, por ejemplo, para detectar fraudes y anomalías.

- Inteligencia artificial: aprende de los datos para predecir fallos, demanda o calidad. Rolls-Royce analiza los datos de sus motores para predecir cuándo hay que sustituir componentes antes de que fallen.

6. Importancia de la conexión IT-OT (1,5 puntos)

f) Analiza por qué es fundamental la conexión entre los entornos IT y OT.

• Beneficios de la integración.
• Retos técnicos y de ciberseguridad.
• Casos reales de integración exitosa.

La conexión entre IT y OT es fundamental porque, si están separados, la planta genera datos que nadie aprovecha y el negocio planifica sin saber lo que ocurre en producción. Al conectarlos, el ERP, el MES y las máquinas trabajan con la misma información en tiempo real.

Entre los beneficios de la integración están poder ver toda la cadena de extremo a extremo (el pedido del cliente llega a la planta y el estado de la producción vuelve al negocio), planificar con datos reales de capacidad, stock y averías, hacer mantenimiento predictivo y reducir paradas, mejorar la calidad y la trazabilidad de cada producto, ahorrar energía y materiales y crear nuevos servicios, como el pago por uso de Rolls-Royce.

Los retos técnicos son varios. En OT hay equipos antiguos y protocolos distintos (Modbus, PROFIBUS, etc.) que hay que traducir, y estándares como OPC UA o MQTT ayudan a hacerlo. Los ciclos de vida son muy diferentes: sistemas de décadas frente a otros que se renuevan en pocos años. Además, el control necesita poca latencia y disponibilidad continua, por eso se usa computación en el borde en lugar de depender solo de la nube. También hay que armonizar los datos, porque cada fabricante los nombra de forma distinta, y conseguir que los equipos IT y OT, que tienen prioridades y lenguajes diferentes, trabajen juntos.

En ciberseguridad el reto principal es que, al conectar OT con IT, aumenta la superficie de ataque, ya que antes muchas plantas confiaban en estar aisladas. Los riesgos son las redes sin separar, los equipos sin parches, los accesos remotos de proveedores y que un ataque tenga consecuencias físicas. Las medidas habituales son segmentar la red por niveles con una zona desmilitarizada (DMZ) industrial entre IT y OT, aplicar la norma IEC 62443 y la guía NIST SP 800-82, hacer un inventario de activos y monitorizar la red OT, usar doble factor en los accesos remotos, tener copias de seguridad aisladas y un plan de respuesta conjunto, y cumplir la directiva europea NIS2.

Entre los casos reales de integración exitosa, la fábrica de Siemens en Amberg conecta diseño, planificación, MES y máquinas, fabrica un producto por segundo con más de 1.000 variantes, su director destacó una tasa de defectos extremadamente baja y la capacidad se multiplicó por ocho con la misma superficie. En SEAT Martorell, Telefónica Tech digitalizó 40 millones de tickets y conectó la monitorización de 1.000 robots, los AGV y 800 PLC. Y en el proyecto STAR de Iberdrola, que unió la red eléctrica con los sistemas de información, se instalaron 10,7 millones de contadores digitales y se dotó de telegestión y automatización a unos 90.000 centros de transformación, con una inversión de 2.000 millones de euros.

7. Ventajas de digitalizar una empresa industrial de extremo a extremo (1 punto)

g) Explica qué significa digitalizar una empresa “de extremo a extremo” y analiza sus ventajas competitivas.

• Mejora de la eficiencia, costes, sostenibilidad y toma de decisiones.
• Impacto en la productividad y en la experiencia del cliente.

Digitalizar una empresa de extremo a extremo (end-to-end) significa digitalizar toda su cadena de valor: el diseño del producto, las compras, la fabricación, la logística, la venta y el servicio posventa, de forma que los datos pasen de un paso al siguiente sin tener que volver a introducirse a mano. A ese flujo continuo se le llama hilo digital (digital thread). Es lo contrario de tener islas digitales, donde cada área tiene su propio sistema aislado.

En cuanto a la eficiencia y los costes, se reducen los errores, las paradas y el retrabajo, y hace falta menos inventario porque se ve el stock real, como hace Inditex con el RFID. La fábrica de Siemens en Amberg multiplicó por ocho su capacidad con la misma superficie. En sostenibilidad, medir el consumo de energía y de materiales de cada línea permite reducirlo, y las redes inteligentes, como las de Iberdrola, ayudan a gestionar mejor la demanda e integrar más renovables. En la toma de decisiones, con datos fiables y en tiempo real, la dirección planifica con hechos y reacciona antes ante problemas de calidad o de suministro.

Respecto a la productividad, las máquinas, los sistemas y las personas trabajan coordinados; por ejemplo, en SEAT Martorell los AGV y los robots colaborativos mueven piezas y reducen las tareas pesadas. En la experiencia del cliente, los plazos son más cortos y fiables, se puede seguir el pedido, se personaliza el producto (más de 1.000 variantes en Amberg) y se ofrecen servicios posventa proactivos, como el mantenimiento predictivo de Rolls-Royce.

Todo esto da una ventaja competitiva: rapidez para lanzar productos, capacidad de reacción ante imprevistos, trazabilidad para cumplir la normativa y posibilidad de crear servicios basados en datos. Para conseguirlo hace falta inversión, una estrategia clara, formación de las personas y ciberseguridad desde el diseño; si no, la digitalización aumenta la complejidad y el riesgo en lugar de la competitividad.

Fuentes consultadas:

- https://www.rolls-royce.com/media/press-releases-archive/yr-2012/121030-the-hour.aspx
- https://news.microsoft.com/es-es/2016/02/17/circutor-mejora-efectividad-estrategia-comercial-microsoft-dynamics-crm/
- https://www.iso.org/standard/27001
- https://webstore.iec.ch/en/publication/7033
- https://www.isa.org/standards-and-publications/isa-standards/isa-iec-62443-series-of-standards
- https://www.navantia.es/es/actualidad/notas-prensa/navantia-culmina-una-de-las-mayores-implantaciones-de-sap-s-4hana/
- https://www.seat.com/company/news/company/autonomous-robots-routine-factory
- https://www.siemens.com/en-us/company/insights/electronics-digital-enterprise-future-technologies/